

Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: marshalkin@gmail.com

Telegram: @MRSHLKN | GitHub: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering

Аннотация.

В анализ-каталоге 4267 уникальных $M \geq 6.5$ (современное окно 1973–2026: 2041); 47 записей NOAA — Приложение А. Детектор (η , great-circle) выдаёт 27 кандидатов в современном окне. Калиброванная temporal ETAS (GK mainshocks): $\text{mean}=27.0$, $p_{\text{ETAS}}=1.0$. Мы не обнаружили аномалий временной кластеризации сверх калиброванной ETAS. Пространственная компонента не моделировалась, поэтому вопрос о физической связанности удалённых событий остаётся открытым для будущих исследований.

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; эвристическая метрика с тектонической подсказкой; кластеризация землетрясений; метрика Байеси-Пачуски; Монте-Карло; Флинн-Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg-Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering in $M \geq 6.5$ Earthquake Catalogs, 1973–2026 CE

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin)

e-mail: marshalkin@gmail.com | Telegram: @MRSHLKN

Abstract.

We analyze 4,267 unique $M \geq 6.5$ events (modern window 1973–2026: 2,041); NOAA pre-1900 records in Appendix A. Baiesi-Paczuski η detector (great-circle) yields 27 candidates in the modern window. Catalog-calibrated temporal ETAS (GK mainshocks): $\text{mean}=27.0$, $p_{\text{ETAS}}=1.0$. We found no anomalous temporal clustering beyond catalog-calibrated ETAS. The spatial component was not modeled; the question of physical linkage among geographically remote events remains open for future work.

Keywords: global seismicity; seismic series; earthquake clustering; heuristic metric with tectonic hint; Baiesi-Paczuski metric; ETAS validation; Monte Carlo; Flinn-Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg-Richter

About the author: Yaroslav Marshalkin — independent researcher. Contact: marshalkin@gmail.com, Telegram @MRSHLKN.

1. Введение

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ($M \geq 6.5$) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра-Андаман 2004 г. (Mw 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация $M \geq 7$ в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты $M \geq 7$ и $M \geq 8$ не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнедействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси-Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина-Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики η с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Охват: кластеризация с тектоническим расстоянием и ETAS; дополняет тесты частот Michael (2011) и Shearer & Stark (2012), не отменяя их выводы.

§1.1 Исследовательский вопрос. Существуют ли физически значимые мультирегиональные глобальные серии в каталоге $M \geq 6.5$ (1973–2026)? (a) Permutation: Но независимые времена $\rightarrow p=0,0001$ (не тест глобальных серий). (b) ETAS MLE: mean=27,0, $p_{\text{ETAS}}=1,0$ — N_{obs} согласован с null. (c) Гипотеза глобальных серий: не тестируется temporal-only ETAS; spatial null открыт. (d) WLS-контроль (Прил. В): $p=1,0$ — coupling illustration, не первичная null.

2. Методы

1. Данные

1.1 Источники и формирование каталога

Обозначение магнитуды. Пороги каталога и критерии детектора — $M \geq 6.5$ (USGS ComCat, преимущественно M_w); отдельные события цитируются с типом из каталога (напр. M_w 7.3).

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat — инструментальный, с 1900 г., $M \geq 4.5$, использованы записи $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.; ISC Bulletin — переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC — исторические и палеосейсмические события до 1900 г. (47 записей). Дублирующие записи: допуск ± 30 сут., ≤ 50 км; ранг надёжности $ISC > USGS > NOAA$. После дедупликации (допуск ± 30 сут., ≤ 50 км) каталог содержит 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (из 4418 CSV-строк, вкл. ~ 151 $M < 6.5$ из NOAA). USGS ComCat: 2088 сырых $M \geq 6.5$ (1973–2026) $\rightarrow$ 2041 после merge/ISC. GK удаляет ~ 24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %). quality_score 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Основной набор анализа: события 1900–2026 (4218); 47 записей до 1900 г. остаются в CSV (провенанс), но исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS (1973–2026) — см. Приложение А. Итоговый каталог: 4267 событий $M \geq 6.5$ (4418 записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт $M_a = 6.55$. Оценка b -значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше M_a :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

2. Методология

2.1 Эвристическая метрика с тектонической подсказкой

Эвристика Bird (2003) — исключена из первичного анализа (только приложение); первичный анализ использует только great-circle. Провал валидации показывает непригодность метрики, не доказательство против глобальных серий.

2.2 Метрика связности η

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем i и последующим событием j :

$$\eta_{ij} = t_{ij} * r_{ij}^{1.6} * 10^{(-b \cdot m_i)}$$

b=1.0 — намеренное упрощение Baiesi & Paczuski (2004); каталожное $b=0.911 \pm 0.018$ — только Мс/полнота и МС-null, не в формуле η . Совпадение N=27 не доказывает идентичность кандидатов (Jaccard=1,0; global_series не использует b); upstream-кластеры при $b=0,911$ не пересчитаны (~9,8% смена меток).

Компонент	Обозначение	Физический смысл
Время	t_{ij} (лет)	Штраф за большой временной разрыв
Расстояние	$r_{ij}^{1.6}$ (км)	Штраф за большое расстояние (эвристика)
Магнитуда	$10^{(-b \cdot m_i)}$	Усиление связи при большой магнитуде родителя

2.3 Конвейер анализа

Сырые каталоги → дедупликация → исключить $M < 6.5$ (~151 NOAA) → GK-декластеризация (основной) → η NN-лес → скользящие окна → объединение перекрывающихся → критерии серии → МС/ETAS/FDR. GK: 24 афтершока (2017/2041, 98.8%). ZBZ: 1 зависимое (2040/2041) — разные алгоритмы (GK: окна $T(M)/R(M)$; ZBZ: η NN + KDE-порог); при глобальном $M \geq 6.5$ ZBZ либерален. GK — единственный основной метод; ZBZ не заменяет GK. ZBZ-primary для N=27 не тестировался (вероятно незначительно). run_full_historical_analysis.py: global_series() без GK-префилтра.

Почему GK-ZBZ различаются: не противоречие — GK удаляет локальные фор/афтершоки в окнах; ZBZ помечает 1 событие с аномально низким η . Минимальное удаление ZBZ не доказывает декластеризацию несущественной: при фиксированных воротах GK/ZBZ/none дают N=27 (sensitivity_declustering.json), но алгоритмы назначают разные метки главных толчков (24 vs 1).

2.3.1 Спецификация алгоритмов

GK: WINDOWS, интерполяция $T(M)/R(M)$, убывание M; афтершоки $[0, T]$, форшоки $[-T/2, 0]$; гаверсинус. find_nearest_neighbor: argmin η , $b=1.0$, GC км. identify_clusters: Union-Find, η_0 KDE. global_series: used[], окно $[t_i, t_i + \Delta t)$, mean GC > 1500 км; merge 142→47.

2.4 Критерии кластеризации и детектора

1. GK-декластеризация (основной) → главные толчки для η NN-леса.
2. η NN-лес: $b=1.0$, $r^{1.6}$; тектоника Bird 2003 (фолбэк $1.5 \times GC$).
3. Скользящие окна 1, 2, 5 лет (шаг 1 год); merge 142→47.
4. Ворота детектора: $N \geq 4$; $M \geq 6.5$; mean pairwise GC > 1500 km.
5. Число зон FE — только диагностика (не критерий допуска).

2.5 Порог η_0 и ETAS-null

Порог η_0 : KDE-долина $\log_{10}(\eta)$ (Zaliapin & Ben-Zion 2013). Первичная ETAS-null — temporal MLE на GK mainshocks (calibrate_etas_mle.py). WLS — Приложение B (negative control).

2.6 Статистическая валидация

Заявление (permutation): $p=0,0001$ отвергает только пуассоновские времена (Ogata, 1988); не подтверждает глобальные серии.

Тест Монте-Карло. $n=10\,000$ перестановок: $p=0.0001$ ($1/10,001$), $z=-6.17$ для современного периода. ETAS (первичная MLE). $\text{mean}=27,0$, $p_{\text{ETAS}}=1,0$, $N_{\text{obs}}=27$. Интерпретация — §4. GK mainshocks: $N=27$. BH post-hoc $N=47$ — не discovery.

3. Результаты

3.1 Кандидаты детектора

Полный анализ выдаёт 47 кандидатов детектора (не «открытые серии»): 27 современных ($p=0.0001$, $1/10,001$), 15 ранних ($p=0.007$, но $\text{quality_score}<0.7$ до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы, $p=0.46$; только 47 событий $M\geq 6.5$ до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже. Интерпретация permutation/ETAS — §4.

Сери я	N	Pe г.	M ma x	Период	lat°	lon°	Примечание
1905-1910	193	43	8.8	1905-1910	-60...72	-180...180	Ранний инструментальный; каталог неполный до ~1960
S047	53	5	8.0	1982-2024	-21.5...18.9	-175.5...155.2	Западная Пацифика
S170	46	12	9.1	2002-2023	-14.3...33.8	-113.1...167.3	Суматра 2004 (M 9.1)
S095	25	4	7.9	1989-2017	-8.1...16.5	120.4...146.4	Западно-тихоокеанская дуга
S116	22	5	8.2	1993-2021	-31.7...10.8	-179.5...179.4	Южная Пацифика

Таблица 1. Топ-5 кандидатов детектора (не ETAS-валидированные физические серии).

3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ($n_{\text{sim}}=10\,000$):

$p \leq 0.0001$ ($z = -6.17$, современный период 1973-2026)

primary MLE ETAS: mean 27,0, $p_{\text{ETAS}} = 1,0$ ($N_{\text{obs}}=27$)

Коррекция BH ($q=0.05$) на $N=47$ — post-hoc, не discovery. Permutation $p=0,0001$ отвергает пуассоновские времена. Primary ETAS MLE: $\text{mean}=27,0$, $p_{\text{ETAS}}=1,0$.

3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная частота кандидатов детектора (не валидированные физические серии): 1952–1965 гг. и 2002–2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Диагностика тектоники vs евклидовой метрики: медиана $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$ на случайных парах (в основном GC-фолбэк 1.5×).

3.4 Сводная таблица чувствительности (современное окно)

Параметр	Значение	N_series
GC-порог	1000 км	27
GC-порог	1500 км (базовый)	27
GC-порог	2000 км	27
Окно	1 год	53
Окно	2 года (базовое)	27
Окно	5 лет	11
Окно	10 лет	6
b в η	1.0 (BP 2004)	27
b в η	0.911 (каталог)	27
b overlap (наборы серий)	Jaccard=1,0; upstream ~9,8%	27
Декластеризация	GK / ZBZ / none	27 / 27 / 27
min_events (strict)	5 / 6 / 8	27 / 27 / 27
Каталог	только GK-главные	27
$\eta_0 \pm 20\%$	not_applied	—

Таблица 2. Чувствительность N_series при фиксированных воротах детектора (mean GC>1500 км, N≥4). Источники: sensitivity_*.json.

4. Обсуждение и выводы

WLS-контроль (Прил. В): $p_{ETAS}=1,0$, $mean=27=N_{obs}$ — coupling illustration; не первичная null. Primary temporal MLE — §3.6.

Вывод: детектор либерален; primary MLE $p_{ETAS}=1,0$, $N=27$. Нет аномалий временной кластеризации; spatial linkage не тестировалась. Тектоника Bird исключена; провал — непригодность метрики.

5. Выводы

Детектор либерален. Primary temporal MLE ETAS: mean=27,0, $p_{\text{ETAS}}=1,0$ — нет аномалий временной кластеризации сверх calibrated null. Spatial linkage не тестировалась. WLS-контроль: $p=1,0$ — coupling illustration, не первичная null. Permutation отвергает пуассоновские времена (Ogata, 1988).

1. Эвристическая метрика с tectonic hint: 98% GC-фолбэк — failed hypothesis test.
2. 47 кандидатов детектора неотличимы от ETAS-null; ΔCFS — future work.

5.5 Ограничения ETAS-null

Первичная null — temporal MLE на GK mainshocks; WLS — Приложение В (negative control). См. §5.6.

5.6 Ограничения

Использована только temporal ETAS; пространственный компонент не моделировался; выводы строго ограничены временной кластеризацией. Отверждение «глобальных серий» как протестированной null потребовало бы spatial ETAS; мы не заявляем такого отвержения здесь.

Ограничение	Затронутый шаг	Влияние на главный вывод
η_0 не верифицирована глобально	GK/ZBZ identify_clusters	KDE-долина $\approx 7,1 \times 10^{-6}$; global_series без $\eta_0 \rightarrow N=27$; ошибка η_0 сместит только GK/ZBZ-метки
$b=1.0$ vs 0.911	η upstream	$N_{\text{series}}=27$ оба; метки кластеров не пересчитаны
Нет spatial Ogata MLE	ETAS-null	Temporal MLE primary; spatial MLE future work
142 окна + merge	Детектор	Главный источник либеральности
Calibrated $p_{\text{ETAS}}=1,0$	ETAS-тест	Согласован с null; поддерживает отрицательный вывод

Таблица 3. Ограничение → затронутый шаг → влияние на главный вывод (§5.6).

Анализ влияния. $N=27$ считается через global_series() без фильтра η_0 ; $b=1,0$ vs 0,911 при фиксированных воротах $\rightarrow N=27$ в обоих случаях, но upstream-кластеры при $b=0,911$ не пересчитаны. 142 скользящих окна — главный источник либеральности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАПИСИ НОАА ДО 1900 Г.

47 фрагментарных палеосейсмических/исторических записей $M \geq 6.5$ из NOAA NGDC сохранены в data/processed/unified_catalog_full.csv для провенанса (не удалялись). Эти 47 событий исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS: pipeline_v2.py и calibrate_etas.py используют только современный каталог 1973–2026 ($N=2041$). Эпохальные подсчёты включают до 1900 г. описательно через run_full_historical_analysis.py, но не входят в первичные заявления о значимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. НЕГАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ WLS (ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ)

Только воспроизводимость — не inference. Каталог-калиброванная WLS (results/etas_calibration.json: $\mu \approx 0,103$, $K \approx 0,495$) даёт $\text{mean} = 27,0$, $p_{\text{ETAS}} = 1,0$ ($n = 1000$, multiseed стабилен). Артефакт связи детектор+калибровка на 24 ГК-афтершоках; не для выводов. Иллюстрирует coupling детектора и калибровки; не первичная null.

Компонент	Метод
μ (мю)	GK mainshocks / T (замкнутая форма)
c, p	Omori MLE, Nelder-Mead на 24 задержках
K, α	WLS (numpy.linalg.lstsq) на тех же 24 ГК-афтершоках

Доступность данных: [github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering \(docs/data_availability.md\)](https://github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering/docs/data_availability.md). Внешний DOI (Zenodo) отложен — GitHub only. Перспективы / дополнение: статический ΔCFS и динамический стресс для S170, S047, S095; полный ETAS MLE; ZBZ-primary re-run.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // Physical Review E. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // Physical Review Letters. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // J. Geophys. Res. 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // Geochem. Geophys. Geosyst. 2003. Vol. 4. №3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // Science. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // Science. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // Nature. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // Geophys. Res. Lett. 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // PNAS. 2012. Vol. 109. №3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // J. Amer. Stat. Assoc. 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // Bull. Seismol. Soc. Am. 1956. Vol. 46. P. 105–145

13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // Bull. Seismol. Soc. Am. 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007
 14. Aki K. Maximum likelihood estimate of b in $\log N = a - bM$ // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
 15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency b value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
 16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
 17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. P. 289–300
 18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
 19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
 20. Young J.B. et al. The Flinn-Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
 21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
 22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
-

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)